

Fundação educacional de Penápolis FAFIPE/FUNEPE
Faculdade de Engenharia de Software

Felipe Gabriel
Luciano da Silva
Luiz Camilo
Vinicius Donzeli
Yan Santos

Sistema de Controle Financeiro (WPF/ C#)

**Penápolis
2025**

Felipe Gabriel
Luciano da Silva
Luiz Camilo
Vinicius Donzeli
Yan Santos

Sistema de Controle Financeiro (WPF / C#)

**Trabalho de conclusão de semestre
apresentado no curso de Engenharia
de Software da Fundação educacional
de Penápolis FAFIPE/FUNEPE,
como parte dos requisitos para
conclusão do 4º semestre do curso de
Bacharel em Engenharia de
Software.**

**Área de Concentração: **Programação
Orientada a objetos II****

**Coorientador/Orientador: Prof. Me.
Evandro Cesar Estevam**

Penápolis

2025

RESUMO

O Nommus consiste em um sistema de controle financeiro pessoal desenvolvido em WPF/C# como trabalho de conclusão do 4º semestre do curso de Engenharia de Software. A plataforma foi concebida para atender à crescente demanda por soluções de gestão financeira individual, especialmente entre o público jovem e adulto de 16 a 50 anos que busca maior organização e controle sobre suas finanças pessoais. O sistema adota uma arquitetura orientada a objetos que permite o gerenciamento completo de receitas e despesas, com cálculo automático de saldo e funcionalidades de planejamento futuro.

O projeto apresenta recursos essenciais, organizados em módulos de autenticação de usuários, gestão de transações financeiras, visualização de registros e exportação de dados. Entre as principais funcionalidades destacam-se o cadastro e login seguro de usuários, registro detalhado de receitas e despesas com categorização, sistema de planejamento de lançamentos futuros. A interface foi projetada para ser intuitiva, com telas específicas para cada operação e navegação simplificada entre as diferentes seções do sistema.

Desenvolvido como aplicação desktop, o Nommus representa uma solução tecnológica acessível para educação financeira, permitindo que usuários acompanhem sua situação econômica de forma organizada e sistemática. A implementação seguiu os princípios da programação orientada a objetos, resultando em um sistema modular, extensível e de fácil manutenção, que serve como base para futuras expansões e melhorias conforme a evolução das necessidades dos usuários.

Sumário

1.	Levantamento de requisitos	5
1.1	Ficha de Requisitos.	6
2.	Casos de Uso	10
2.1	Lista de Casos de Uso	10
2.2	Diagrama de Caso de Uso Geral	10
2.3	Especificação dos Casos de Uso	11
	Cenário Principal	11
	Cenários Alternativos	11
3.	Diagrama de classe (nível análise)	41
4.	Conclusão	42
5.	Projetos Futuros	43
6	Referências Bibliográficas	

1. Levantamento de requisitos

RF01 – cadastrar novos usuários, solicitando nome, CPF, e-mail, telefone, senha e confirmação de senha.

RF02 – marcar caixa de confirmação obrigatória para os termos de uso do sistema.

RF03 – Fazer o login de usuário usando o e-mail e a senha.

RF04 – Inserir botões/opções na tela de login para realizar a recuperação de senha e o cadastro.

RF05– Após realizar o login, abrir uma tela inicial com todas as opções do sistema, como saldo atual, inserção de receitas, inserção de metas, inserção de cartões, gráfico de evolução financeira e tela de geração de relatórios.

RF06 – Inserir botões/opções na tela inicial para realizar as ações de abertura das telas do sistema.

RF07 – Calcular automaticamente o saldo atual do usuário (entradas - saídas).

RF08 – Registrar as inserções de receitas, como salário, rendas extras ou bônus, solicitando descrição, valor em R\$, categoria, data e tipo de receita.

RF09 – Inserir opção “Planejar futuro” na tela de receitas para fazer um lançamento futuro, solicitando valor em R\$ e data.

RF10 – Visualizar registros de inserções de receitas.

RF11 – Excluir receitas registradas e inseridos no sistema.

RF12 – Registrar as inserções de despesas financeiros, como gastos fixos, variáveis ou parcelas, solicitando descrição, valor em R\$, categoria, data e tipo de gasto.

RF13– Adicionar o botão “Planejar futuro” na tela de despesas para fazer um lançamento futuro, solicitando valor em R\$ e data.

RF14 – Visualizar registros de inserções de despesas.

RF15 – Excluir despesas registradas e inseridos no sistema.

1.1 – Ficha de Requisitos.

Requisitos funcionais

RF01	Cadastrar Usuário
● Para realizar o cadastro de usuário serão necessárias as seguintes informações: Nome, CPF, E-mail, telefone, Senha e confirmação de senha. ● Os campos “Nome”, “CPF” e “telefone” serão de preenchimento obrigatório. ● Todos os campos serão validados ● Deve existir um campo de confirmação para os termos de serviço e políticas para o usuário marcar ● O campo senha deve ser preenchido com pelo menos 6 caracteres. ● O campo “CPF” deve ser inserido sem pontos e traços. ● O campo “CPF” deve conter 11 caracteres.	
RF02	Marcar caixa de confirmação de termos de uso e políticas de privacidade
● Deve ser inserida uma caixa de confirmação para o usuário clicar e concordar com os termos de uso e as políticas de privacidade do sistema. ● A caixa de confirmação deve ser de preenchimento obrigatório.	
RF03	Fazer o login de usuário usando o e-mail e a senha
● Para realizar o login do usuário, serão necessárias as seguintes informações: E-mail e senha. ● Login será dividido em 2 campos: Usuário e Senha. ● Ambos os campos devem ser obrigatórios. ● Se o campo usuário ou o campo “Usuário” identificado como incorreto o login não será realizado. ● Deve mostrada uma mensagem de e-mail não cadastrado caso o e-mail esteja incorreto. ● Se o campo usuário ou o campo “Senha” identificado como incorreto o login não será realizado. ● Deve mostrada uma mensagem de senha incorreta caso a senha esteja incorreta. ● Deve haver um botão para mostrar a senha. ● Deve haver 2 opções, para recuperar senha e para realizar cadastro.	
RF04	Inserir botões/opções na tela de login para realizar a recuperação de senha e o cadastro.
● Na tela de login deve haver uma opção de recuperação de senha. ● Na tela de login deve haver uma opção para realizar o cadastro no sistema. ● A opção de recuperação de senha deve estar interligada com uma tela destinada para a recuperação de senha. ● A opção de realizar cadastro no sistema deve estar interligada com uma tela destinada para a realização do cadastro.	
RF05	Abrir uma tela inicial com todas as opções do sistema, como saldo atual, inserção de receitas.

• Após a realização do login, deve ser aberta a tela inicial do sistema. • A tela inicial deve conter as informações de saldo atual do usuário e as opções de inserção de receitas e inserção de despesas. • A tela inicial deve conter a informação de qual usuário está conectado. • A tela inicial deve conter a informação de qual usuário está conectado.

RF06	Inserir botões/opções na tela inicial para realizar as ações de abertura das telas do sistema
• A opção de receitas da tela inicial deve estar vinculada com a tela de receitas. • A opção de despesas da tela inicial deve estar vinculada com a tela de despesas. • As opções “Finanças”, “Cartões”, “Receitas”, “Despesas” e “Metas” devem aparecer na tela inicial.	

RF07	Calcular automaticamente o saldo atual do usuário (entradas - saídas).
• O saldo atual deve ser alterado automaticamente a depender da ação (Inserção de receita ou inserção de gasto) que o usuário realiza. • A tela inicial deve ter um campo específico para informar o saldo atual do usuário. • O saldo deve ser aumentado caso o usuário fizer a inserção de uma nova receita. • O saldo deve ser diminuído caso o usuário fizer a inserção de um novo gasto • O saldo deve ser apresentado na tela principal de forma destacada, mostrando se o valor é positivo (superávit) ou negativo (déficit).	

RF08	Registrar as inserções de receitas
• As inserções de receitas devem conter as informações: Descrições, valor em R\$, categoria, data e tipo de receita • As categorias devem ser inicialmente pré-definidas. • As categorias devem ser mostradas em uma combo Box • A informação de valor em R\$ deve ser inserida em forma decimal com 2 casas após a virgula. EX: 25,00 • A informação de data deve ser informada em forma numérica abreviada, com o formato dia/mês/ano. • A informação tipo de receita deve ser inserida em forma de opção, com 3 possibilidades: Fixa, variável e extra. • Os campos “Descrição” e “valor em R\$” devem ser de preenchimento obrigatório. • Deve haver um botão para finalizar a inserção e gravar a adição da nova receita no sistema	

RF09	Inserir de opção “Planejar futuro” na tela de receitas
• Deve haver um botão com o nome “Planejar futuro” na tela de inserção de receita. • Esse botão deve ter a função de fazer um lançamento futuro da mesma informação que está sendo lançada atualmente. • Esse botão deve abrir uma extensão da tela de receitas, contento os campos de “Valor em R\$” e “Data”. • Deve haver um botão para gravar essa nova inserção e inseri-la no sistema.	

RF10	Visualizar registros de inserções de receitas
Na tela de inserção de receitas deve haver um campo onde poderão ser vistos todos os registros de lançamentos feitos no sistema em formato de lista.	

RF11	Excluir receitas registradas e inseridas no sistema
- Deve haver um botão que possibilita excluir todos os registros de inserção de receitas. - Clicando no botão deve ser dada uma mensagem para confirmar a exclusão dos registros - Caso o usuário clique para confirmar a exclusão, o sistema de limpar a lista de registros. - Após a exclusão, o sistema deve exibir uma mensagem informando que a operação foi concluída com sucesso. - Caso o usuário clique para não confirmar a exclusão, o sistema deve fechar a tela de confirmação e manter os registros salvos.	

RF12	Registrar as inserções de despesas financeiros
- As inserções de despesas devem conter as informações: Descrições, valor em R\$, categoria, data e tipo de receita - As categorias devem ser inicialmente pré-definidas. - As categorias devem ser mostradas em uma combo Box - A informação de valor em R\$ deve ser inserida em forma decimal com 2 casas após a virgula. EX: 25,00 - A informação de data deve ser informada em forma numérica abreviada, com o formato dia/mês/ano. - A informação tipo de despesas deve ser inserida em forma de opção, com 3 possibilidades: Fixa, variável e extra. - Os campos “Descrição” e “valor em R\$” devem ser de preenchimento obrigatório.	

RF13	Inserir opção “Planejar futuro” na tela de despesas
- Deve haver um botão com o nome “Planejar futuro” na tela de inserção de despesas. - Esse botão deve ter a função de fazer um lançamento futuro da mesma informação que está sendo lançada atualmente. - Esse botão deve abrir uma extensão da tela de receitas, contento os campos de “Valor em R\$” e “Data”. - Deve haver um botão para gravar essa nova inserção e inseri-la no sistema.	

RF14	Visualizar registros de inserções de despesas.
Na tela de inserção de despesas deve haver um campo onde poderão ser vistos todos os registros de lançamentos feitos no sistema em formato de lista.	

RF15	Excluir despesas registradas e inseridos no sistema
Deve haver um botão que possibilita excluir todos os registros de inserção de despesas.	

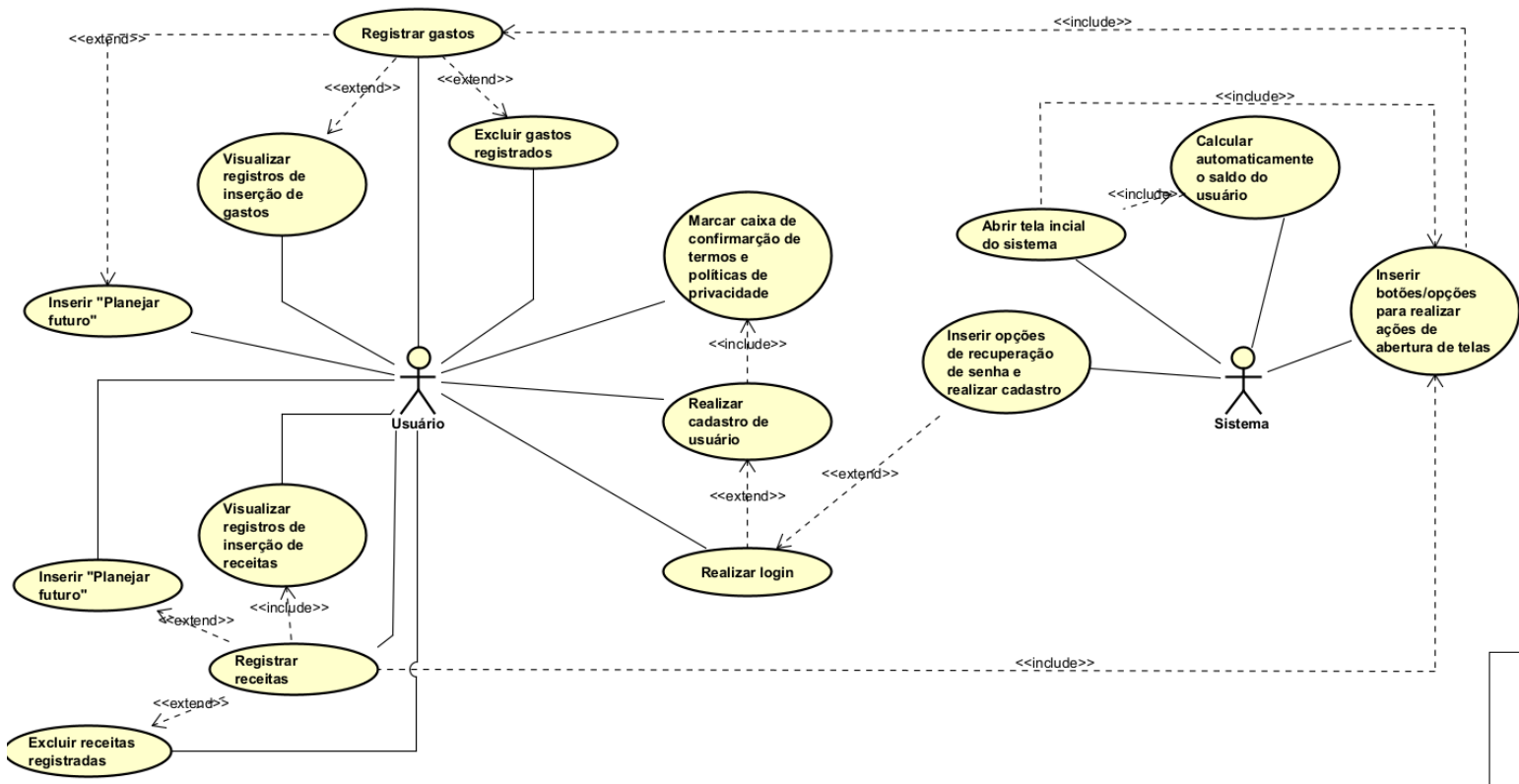
- Clicando no botão deve ser dada uma mensagem para confirmar a exclusão dos registros
- Caso o usuário clique para confirmar a exclusão, o sistema de limpar a lista de registros.
- Após a exclusão, o sistema deve exibir uma mensagem informando que a operação foi concluída com sucesso.
- Caso o usuário clique para não confirmar a exclusão, o sistema deve fechar a tela de confirmação e manter os registros salvos.

2. Casos de Uso

2.1 Lista de Casos de Uso

Requisito Funcional	Descrição	Ator	Número do Requisito
RF01	Cadastrar novos usuários, solicitando nome, CPF, e-mail, telefone, senha e confirmação de senha.	Usuário	1
RF02	Marcar caixa de confirmação obrigatória para os termos de uso do sistema.	Usuário	2
RF03	Fazer o login de usuário usando o e-mail e a senha.	Usuário	3
RF04	Inserir botões/opções na tela de login para realizar a recuperação de senha e o cadastro.	Sistema	4
RF05	Abrir uma tela inicial com todas as opções do sistema.	Sistema	5
RF06	Inserir botões/opções na tela inicial para realizar ações de abertura das telas do sistema.	Sistema	6
RF07	Calcular automaticamente o saldo atual do usuário (entradas - saídas).	Sistema	7
RF08	Registrar inserções de receitas, solicitando descrição, valor, categoria, data e tipo de receita.	Usuário	8
RF09	Inserir opção "Planejar futuro" na tela de receitas para lançamento futuro, informando valor e data.	Usuário	9
RF10	Visualizar registros de inserções de receitas.	Usuário	10
RF11	Excluir receitas registradas no sistema.	Usuário	11
RF12	Registrar inserções de despesas/gastos financeiros, solicitando descrição, valor, categoria, data e tipo.	Usuário	12
RF13	Inserir opção "Planejar futuro" na tela de despesas/gastos para lançamento futuro, informando valor e data.	Usuário	13
RF14	Visualizar registros de inserções de despesas/gastos.	Usuário	14
RF15	Excluir despesas/gastos registradas no sistema.	Usuário	15

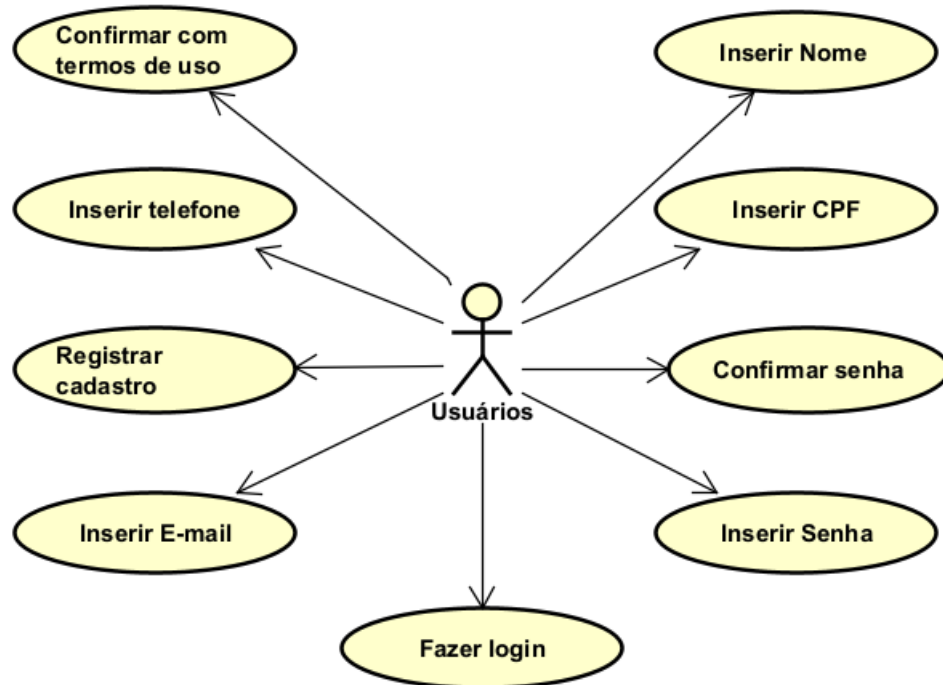
2.2 Diagrama de Caso de Uso Geral



2.3 Especificação dos Casos de Uso

Caso de uso 01: Cadastrar usuário

- Diagrama de caso de uso específico:



- Cenário principal:
 1. Usuário entra no sistema.
 2. Usuário clica na opção “Não tem conta? Cadastre-se”.
 3. Usuário é levado a tela de cadastro.
 4. Usuário preenche o campo “Nome” corretamente.
 5. Usuário preenche o campo “CPF” corretamente.
 6. Usuário preenche o campo “Telefone” corretamente.
 7. Usuário preenche o campo “E-mail” corretamente.
 8. Usuário preenche o campo “Senha” corretamente.
 9. Usuário preenche o campo “Confirme a senha” com a mesma informação do campo senha.
 10. Usuário clica na caixa de seleção “concordo com os termos de serviço”.
 11. Usuário clica no botão “Registrar”.
 12. Usuário é registrado com sucesso.
- Cenários alternativos:
 - Cenário 1:
 1. Usuário entra no sistema.
 2. Usuário insere as informações de login nos campos “Login” e “Senha”.

3. O sistema apresenta uma mensagem de erro ao login informando que o usuário não está cadastrado no sistema.
4. Usuário clica na opção “Não tem conta? Cadastre-se”.
5. Usuário é levado a tela de cadastro.
6. Usuário preenche o campo “Nome” corretamente.
7. Usuário preenche o campo “CPF” corretamente.
8. Usuário preenche o campo “Telefone” corretamente.
9. Usuário preenche o campo “E-mail” corretamente.
10. Usuário preenche o campo “Senha” corretamente.
11. Usuário preenche o campo “Confirme a senha” com a mesma informação do campo senha.
12. Usuário clica na caixa de seleção “concordo com os termos de serviço”.
13. Usuário clica no botão “Registrar”.
14. Usuário é registrado com sucesso.

Cenário 2:

1. Usuário entra no sistema.
2. Usuário clica na opção “Não tem conta? Cadastre-se”.
3. Usuário é levado a tela de cadastro.
4. Usuário esquece de completar algum campo
5. Usuário clica no caixa de seleção “concordo com os termos de serviço”.
6. Usuário clica no botão “Registrar”.
7. Sistema apresenta erro com a mensagem de determinado campo não preenchido
8. Usuário preenche o campo solicitado
9. Usuário novamente clica no botão “Registrar”
10. Usuário é registrado com sucesso.

Cenário 3:

1. Usuário entra no sistema.
2. Usuário clica na opção “Não tem conta? Cadastre-se”.
3. Usuário é levado a tela de cadastro.
4. Usuário preenche o campo “Nome” corretamente.
5. Usuário preenche o campo “CPF” incorretamente (inserindo pontos e/ou traços).
6. Usuário preenche o campo “Telefone” corretamente.
7. Usuário preenche o campo “E-mail” corretamente.
8. Usuário preenche o campo “Senha” corretamente.
9. Usuário preenche o campo “Confirme a senha” com a mesma informação do campo senha.
10. Usuário clica na caixa de seleção “concordo com os termos de serviço”.
11. Usuário clica no botão “Registrar”.
12. Sistema apresenta mensagem de erro, informando que campo CPF está incorreto.

13. Usuário preenche o campo CPF corretamente;
14. Usuário clica na caixa de seleção “concordo com os termos de serviço”.
15. Usuário clica no botão “Registrar”.
16. Usuário cadastrado com sucesso.

Cenário 4:

1. Usuário entra no sistema.
2. Usuário clica na opção “Não tem conta? Cadastre-se”.
3. Usuário é levado a tela de cadastro.
4. Usuário preenche o campo “Nome” corretamente.
5. Usuário preenche o campo “CPF” corretamente.
6. Usuário preenche o campo “Telefone” corretamente.
7. Usuário preenche o campo “E-mail” corretamente.
8. Usuário preenche o campo “Senha” incorretamente (Não seguindo as orientações).
9. Usuário preenche o campo “Confirme a senha” com a mesma informação do campo senha.
10. Usuário clica na caixa de seleção “concordo com os termos de serviço”.
11. Usuário clica no botão “Registrar”.
12. Sistema apresenta erro no campo “Senha”.
13. Usuário preenche o campo “Senha” corretamente.
14. Usuário preenche o campo “Confirme a senha” com a mesma informação do campo senha.
15. Usuário clica no botão “Registrar”.
16. Usuário é registrado com sucesso.

Cenário 5:

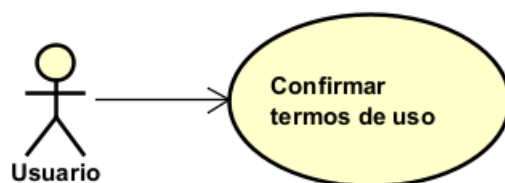
1. Usuário entra no sistema.
2. Usuário clica na opção “Não tem conta? Cadastre-se”.
3. Usuário é levado a tela de cadastro.
4. Usuário preenche o campo “Nome” corretamente.
5. Usuário preenche o campo “CPF” corretamente.
6. Usuário preenche o campo “Telefone” corretamente.
7. Usuário preenche o campo “E-mail” corretamente.
8. Usuário preenche o campo “Senha” corretamente
9. Usuário preenche o campo “Confirme a senha” incorretamente
10. Usuário clica na caixa de seleção “concordo com os termos de serviço”.
11. Usuário clica no botão “Registrar”.
12. Sistema apresenta erro no campo “Confirme a Senha”.
13. Usuário preenche o campo “Confirme a Senha” corretamente.
14. Usuário clica no botão “Registrar”.
15. Usuário é registrado com sucesso.

- Protótipo de tela:

The image shows a wireframe of a registration form titled "Cadastre-se" (Register) on a dark blue background. The form is contained within a lighter blue rectangular box. It features several input fields: "Nome *" (Name), "CPF *" (CPF), "Telefone *" (Phone), "Email", "Senha" (Password), and "Confirme a senha" (Confirm password). Below these fields is a grey button labeled "Registrar" (Register). Under the button is a checkbox, followed by the text "Sim, eu concordo com os [Termos de Serviço](#), incluindo o acordo de usuário e a [Política de Privacidade](#)". At the bottom of the form is a link that says "Já tem uma conta? Faça Login" (Already have an account? Log in).

Caso de uso 02: Inserir uma caixa de confirmação obrigatória para os termos de uso do sistema.

- Diagrama de caso de uso específico:



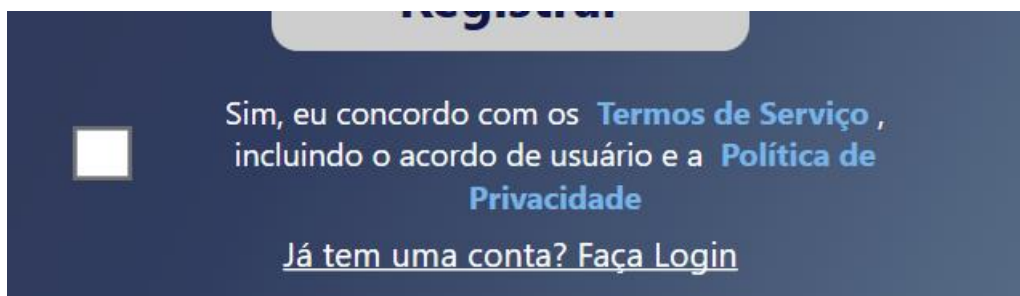
- Cenário principal:
 1. Usuário insere as informações de cadastro
 2. Usuário clica na caixa de confirmação de termos de uso e políticas de privacidade da empresa
 3. Usuário clica no botão “Registrar”

4. Usuário é registrado com sucesso

- Cenários alternativos:

1. Usuário insere as informações de cadastro
2. Usuário clica no botão “Registrar”
3. Sistema apresenta erro informando que é necessário aceitar os termos de uso
4. Usuário clica na caixa de confirmação de termos de uso e políticas de privacidade da empresa
5. Usuário clica no botão “Registrar”
6. Usuário é registrado com sucesso

- Protótipo de tela:



Registrar

☐ Sim, eu concordo com os [Termos de Serviço](#), incluindo o acordo de usuário e a [Política de Privacidade](#)

[Já tem uma conta? Faça Login](#)



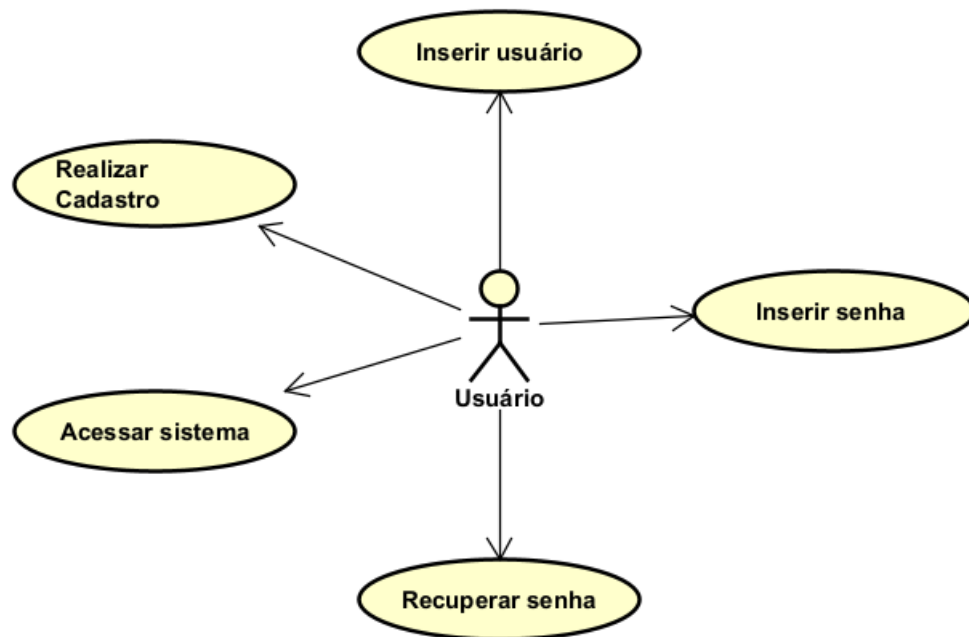
Registrar

☒ Sim, eu concordo com os [Termos de Serviço](#), incluindo o acordo de usuário e a [Política de Privacidade](#)

[Já tem uma conta? Faça Login](#)

Caso de uso 03: Fazer o login de usuário usando o e-mail e a senha

- Diagrama de caso de uso específico:



- Cenário principal:
 1. Usuário insere informação no campo "Usuário"
 2. Usuário insere informação no campo "Senha"
 3. Usuário clica em "Acessar"
 4. Usuário acessa o sistema
- Cenários alternativos:

Cenário 1:

1. Usuário insere informação incorreta no campo "Usuário"
2. Usuário insere informação no campo "Senha"
3. Usuário clica em "Acessar"
4. Sistema informa erro no campo "Usuário"
5. Usuário corrige a informação
6. Usuário clique em "Acessar"
7. Usuário acessa o sistema

Cenário 2:

1. Usuário insere informação no campo "Usuário"
2. Usuário insere informação incorreta no campo "Senha"
3. Usuário clica em "Acessar"
4. Sistema informa erro no campo "Senha"
5. Usuário corrige a informação

6. Usuário clique em “Acessar”
7. Usuário acessa o sistema

Cenário 3:

1. Usuário insere informação no campo “Usuário”
2. Usuário esquece a informação do campo “Senha”
3. Usuário clica na opção “Esqueci minha senha”
4. Usuário é levado a tela de recuperação de senha
5. Usuário insere a informação do campo “Usuário”
6. Usuário insere a informação do campo “Nova senha”
7. Usuário insere a informação do campo “Confirmar de senha”
8. Usuário clica no botão “Recuperar senha”
9. Usuário volta para a tela de login
10. Usuário insere informação no campo “Usuário”
11. Usuário insere informação no campo “Senha”
12. Usuário clica em “Acessar”
13. Usuário acessa o sistema

Cenário 4:

1. Usuário insere informação incorreta no campo “Usuário”
2. Usuário insere informação incorreta no campo “Senha”
3. Usuário clica em “Acessar”
4. Sistema informa erros no campo “Usuário” e campo “Senha”
5. Usuário corrige as informações
6. Usuário clica em “Acessar”
7. Usuário acessa o sistema
- 8.

Cenário 5:

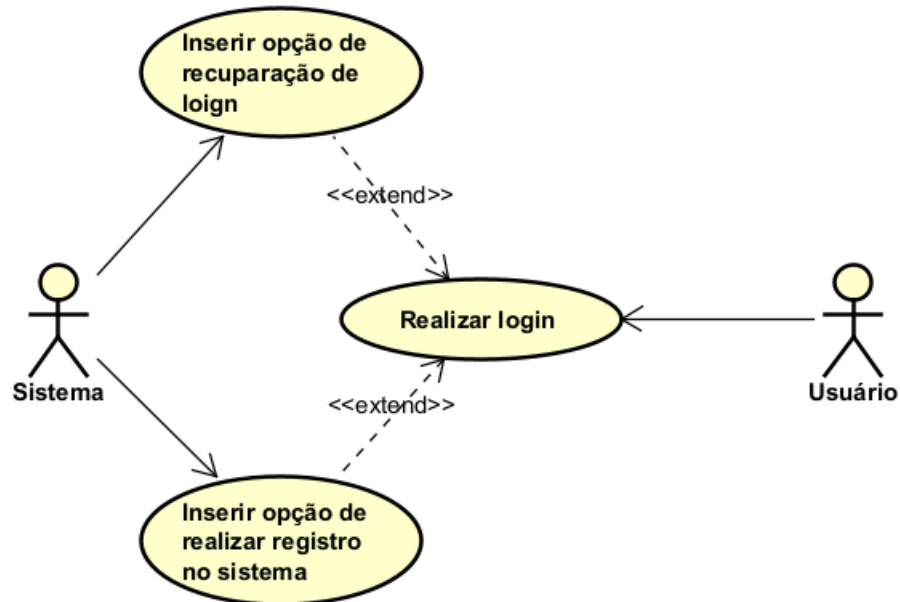
1. Usuário não tem informação para o campo “Usuário”
2. Usuário não tem informação para o campo “Senha”
3. Usuário clica na opção “Registrar-se”
4. Usuário se registra
5. Usuário volta para tela de login
6. Usuário insere informação no campo “Usuário”
7. Usuário insere informação no campo “Senha”
8. Usuário clica em “Acessar”
9. Usuário acessa o sistema

- Protótipo de tela:



Caso de uso 04: Inserir botões/opções na tela de login para realizar a recuperação de senha e o cadastro.

- Diagrama de caso de uso específico:



- Cenário principal:
 1. Usuário acessa a tela inicial do sistema.
 2. Sistema exibe a tela de login com campos para e-mail e senha.
 3. Sistema exibe o botão "Esqueci minha senha" abaixo do campo de senha.
 4. Sistema exibe o botão "Cadastrar-se" abaixo do botão de acesso.
 5. Sistema mantém a disposição organizada e intuitiva dos elementos.
 6. Usuário visualiza claramente as opções disponíveis.

- Cenários alternativos:

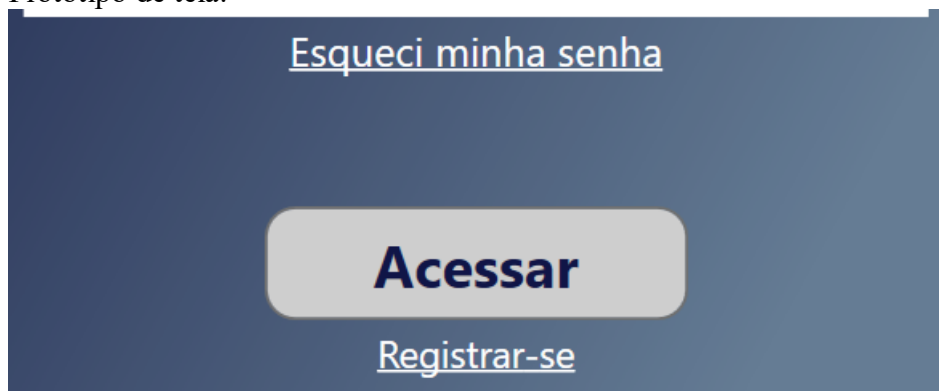
Cenário 1:

1. Usuário acessa a tela inicial do sistema
2. Sistema exibe a tela de login com o botão "Esqueci minha senha"
3. Usuário clica no botão "Esqueci minha senha"
4. Sistema redireciona o usuário para a tela de recuperação de senha
5. Usuário preenche o e-mail cadastrado
6. Sistema envia o link de recuperação
7. Usuário retorna à tela de login automaticamente

Cenário 2:

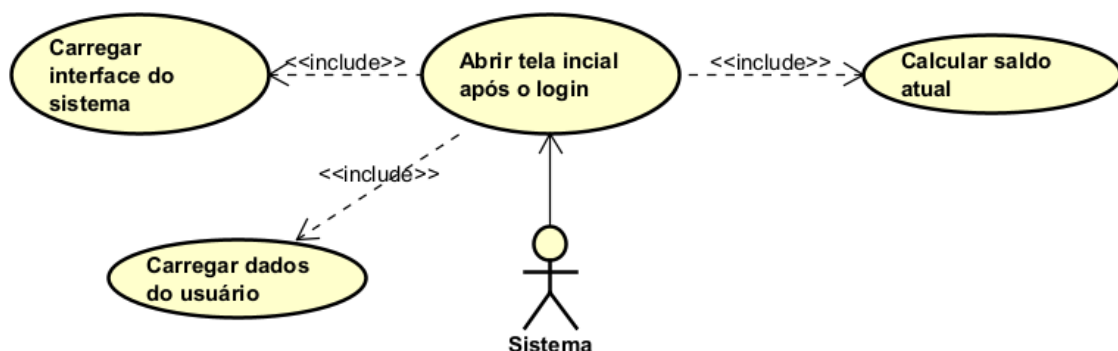
1. Usuário acessa a tela inicial do sistema
2. Sistema exibe a tela de login com o botão "Cadastrar-se"
3. Usuário clica no botão "Cadastrar-se"
4. Sistema redireciona o usuário para a tela de cadastro
5. Usuário preenche todos os dados necessários
6. Sistema realiza o cadastro com sucesso
7. Usuário é redirecionado automaticamente para a tela de login

- Protótipo de tela:



Caso de uso 05: Abrir uma tela inicial com todas as opções do sistema.

- Diagrama de caso de uso específico:



- Cenário principal:
 1. Usuário realiza login com credenciais válidas.
 2. Sistema valida autenticação e carrega dados do usuário.
 3. Sistema informa o saldo atual.
 4. Sistema exibe tela inicial com layout organizado.
 5. Sistema mostra saldo atual em destaque no topo da tela.
 6. Sistema mostra gráfico de evolução financeira abaixo do saldo atual.
 7. Sistema mostra menu lateral com ícones para todas as funcionalidades.
 8. Sistema exibe a opção "Receitas" no menu lateral.
 9. Sistema exibe a opção "Despesas" no menu lateral.
 10. Sistema exibe o nome de usuário no canto inferior esquerdo da tela.
 11. Usuário visualiza todas as opções principais do sistema.
- Cenários alternativos:

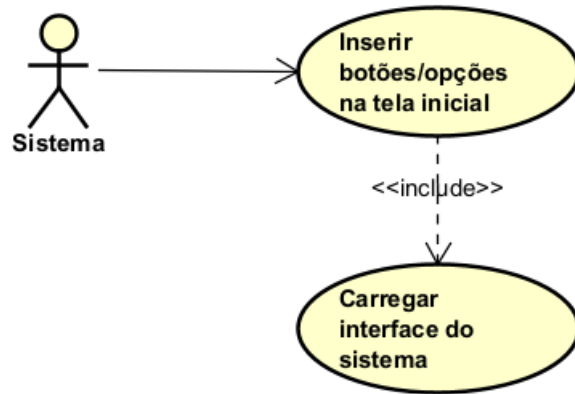
Cenário 1:

 1. Usuário realiza login com credenciais válidas.
 2. Sistema valida autenticação e carrega dados do usuário.
 3. Sistema não consegue informar o saldo atual.
 4. Sistema exibe saldo atual zerado.
- Protótipo de tela:

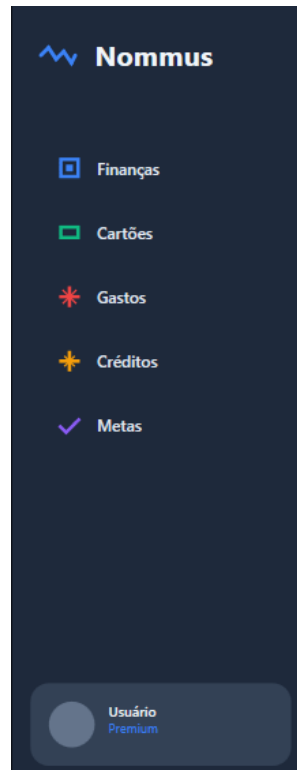


Caso de uso 06: Inserir botões/opções na tela inicial para realizar as ações de abertura das telas do sistema.

- Diagrama de caso de uso específico:

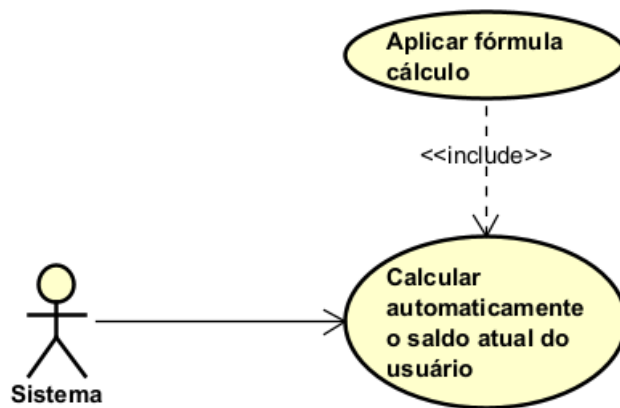


- Cenário principal:
 1. Sistema finaliza carregamento da tela inicial.
 2. Sistema renderiza botão "Finanças" em posição destacada.
 3. Sistema renderiza botão "Cartões" abaixo do botão finanças.
 4. Sistema renderiza botão "Despesas" abaixo do botão cartões.
 5. Sistema renderiza botão "Receitas" abaixo do botão de despesas.
 6. Sistema renderiza botão "Metas" abaixo do botão de receitas.
 7. Sistema renderiza menu lateral com ícones para todas as seções do sistema.
 8. Sistema aplica estilo visual consistente aos botões de navegação.
 9. Sistema finaliza renderização e disponibiliza interação ao usuário.
- Cenários alternativos:
- Protótipo de tela:



Caso de uso 07: Calcular automaticamente o saldo atual do usuário (entradas - saídas)

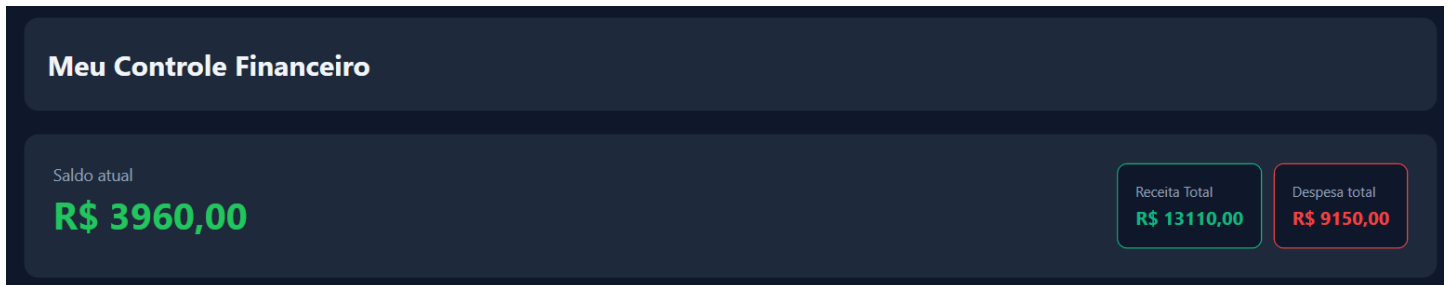
- Diagrama de caso de uso específico:



- Cenário principal:
 1. Sistema identifica necessidade de calcular saldo (login, nova transação, atualização)
 2. Sistema busca todas as receitas do usuário
 3. Sistema busca todas as despesas do usuário
 4. Sistema soma o valor total de todas as receitas
 5. Sistema soma o valor total de todas as despesas
 6. Sistema aplica fórmula de cálculo de saldo

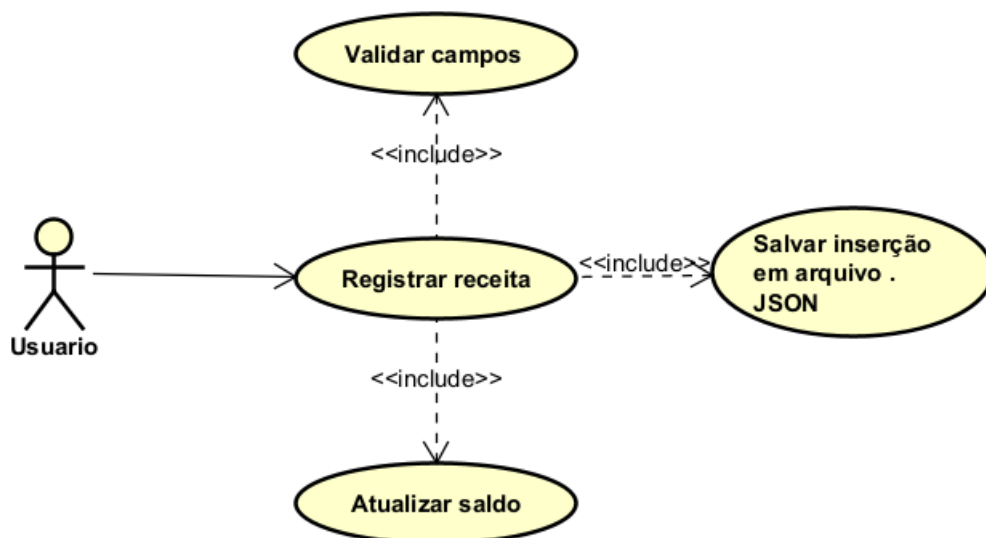
7. Sistema armazena saldo calculado em um arquivo .JSON
8. Sistema atualiza exibição do saldo na interface

- Cenários alternativos:
- Protótipo de tela:



Caso de uso 08: Registrar as inserções de receitas, como salário, rendas extras ou bônus, solicitando descrição, valor em R\$, categoria, data e tipo de receita.

- Diagrama de caso de uso específico:



- Cenário principal:
 1. Usuário insere informação no campo “Descrição”.
 2. Usuário insere o valor da receita no campo “Valor (R\$)”.
 3. Usuário seleciona uma categoria para a receita.
 4. Usuário informa a data em que ocorreu a inserção da receita.
 5. Usuário seleciona o tipo de receita para a inserção (Fixa, variável ou extra).
 6. Usuário clica no botão “Adicionar receita”.
 7. Sistema registra a adição da nova receita.

8. Sistema mostra uma caixa de confirmação informando o saldo antigo e o novo saldo após inserção da receita

- Cenários alternativos:

Cenário 1:

1. Usuário não insere a informação no campo “Descrição”.
2. Usuário insere o valor da receita no campo “Valor (R\$)”.
3. Usuário seleciona uma categoria para a receita.
4. Usuário informa a data em que ocorreu a inserção da receita.
5. Usuário seleciona o tipo de receita para a inserção (Fixa, variável ou extra).
6. Usuário clica no botão “Adicionar receita”.
7. O sistema avisa a necessidade de inserir uma informação no campo “Descrição”
8. Usuário insere a informação no campo “Descrição”
9. Usuário clica no botão “Adicionar receita”.
10. Sistema registra a adição da nova receita.

Cenário 2:

1. Usuário insere a informação no campo “Descrição”.
2. Usuário não insere o valor da receita no campo “Valor (R\$)”.
3. Usuário seleciona uma categoria para a receita.
4. Usuário informa a data em que ocorreu a inserção da receita.
5. Usuário seleciona o tipo de receita para a inserção (Fixa, variável ou extra).
6. Usuário clica no botão “Adicionar receita”.
7. O sistema avisa a necessidade de inserir uma informação no campo “Valor (R\$)”
8. Usuário insere a informação no campo “Valor (R\$)”
9. Usuário clica no botão “Adicionar receita”.
10. Sistema registra a adição da nova receita.

Cenário 3:

1. Usuário insere a informação no campo “Descrição”.
2. Usuário insere o valor da receita no campo “Valor (R\$)”.
3. Usuário não seleciona uma categoria para a receita.
4. Usuário informa a data em que ocorreu a inserção da receita.
5. Usuário seleciona o tipo de receita para a inserção (Fixa, variável ou extra).
6. Usuário clica no botão “Adicionar receita”.
7. Sistema registra a adição da nova receita.

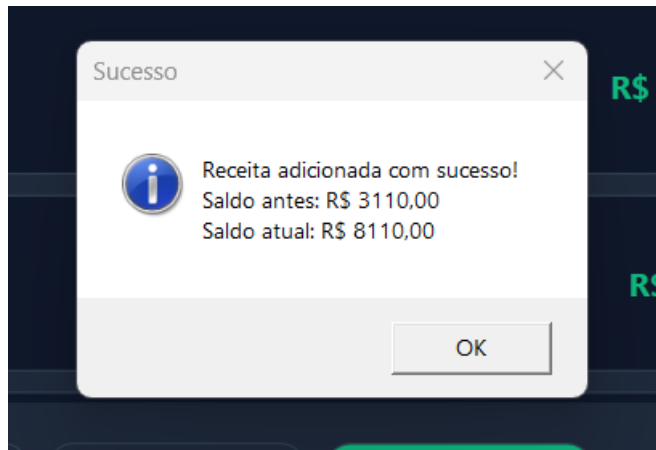
Cenário 4:

1. Usuário insere a informação no campo “Descrição”.
2. Usuário insere o valor da receita no campo “Valor (R\$)”.
3. Usuário seleciona uma categoria para a receita.
4. Usuário não informa a data em que ocorreu a inserção da receita.
5. Usuário seleciona o tipo de receita para a inserção (Fixa, variável ou extra).
6. Usuário clica no botão “Adicionar receita”.
7. Sistema registra a adição da nova receita.

- Protótipo de tela:

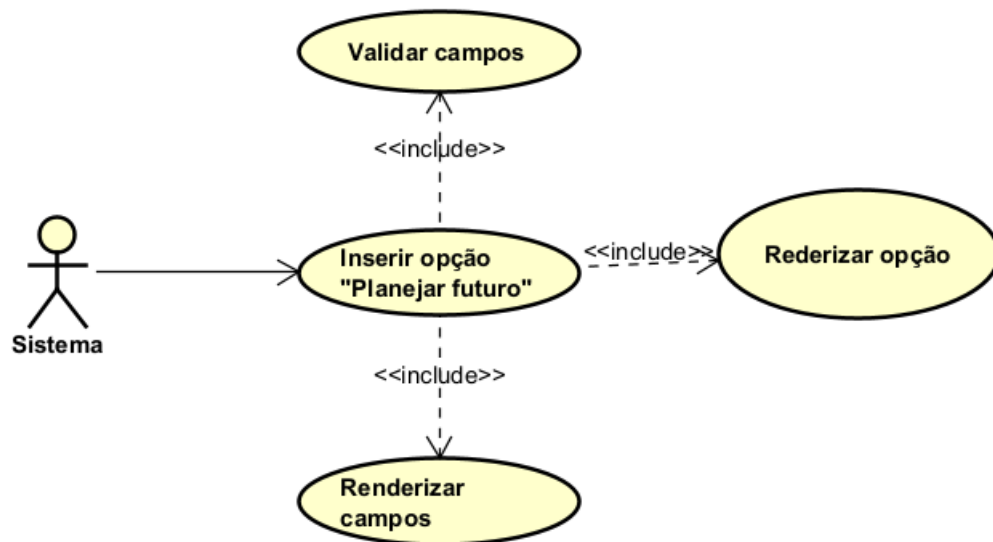
O protótipo de tela, intitulado "Adicionar Nova Receita", apresenta um formulário com os seguintes elementos:

- Descrição:** Um campo de texto vazio para a entrada da descrição da receita.
- Valor (R\$):** Um campo de texto contendo o valor "0,00".
- Categoria:** Um menu suspenso com uma seta para baixo no canto inferior direito.
- Data:** Um campo de texto contendo a data "22/11/2025".
- Tipo de Receita:** Três opções de seleção por rádio:
 - ☒ Fixa
 - ☐ Variável
 - ☐ Extra
- Botões:** Dois botões de ação no rodapé:
 - Adicionar Receita:** Um botão sólido de cor azul.
 - Planejar Futuro:** Um botão contornado de cor cinza.



Caso de uso 09: Inserir opção “Planejar futuro” na tela de receitas para fazer um lançamento futuro, solicitando valor em R\$ e data.

- Diagrama de caso de uso específico:



- Cenário principal:
 1. Sistema renderiza tela de registro de receitas.
 2. Sistema exibe botão/opção "Planejar Futuro" ao lado do botão. "Adicionar Receita".
 3. Usuário clica no botão "Planejar Futuro".
 4. Sistema exibe modal com campos simplificados: valor e data.
 5. Usuário preenche o campo “Valor”.

6. Usuário preenche o campo “Data”.
7. Usuário clica no botão “Salvar”.
8. Sistema salva a inserção da receita.
9. Sistema mostra um aviso de confirmação de inserção de receita.

- Cenários alternativos:

Cenário 1:

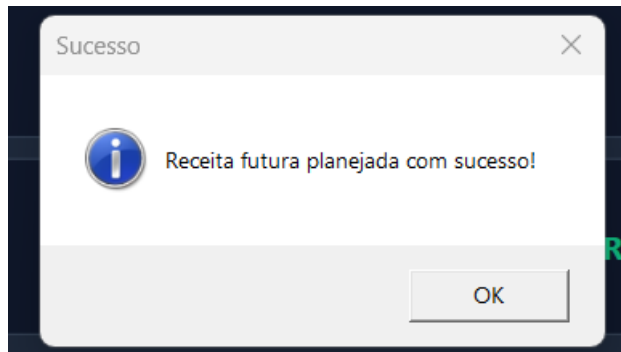
1. Sistema renderiza tela de registro de receitas.
2. Sistema exibe botão/opção "Planejar Futuro" ao lado do botão. “Adicionar Receita”.
3. Usuário clica no botão "Planejar Futuro".
4. Sistema exibe modal com campos simplificados: valor e data.
5. Usuário não preenche o campo “Valor”.
6. Usuário preenche o campo “Data”.
7. Usuário clica no botão “Salvar”.
8. Sistema avisa da necessidade do preenchimento do campo “Valor”.
9. Usuário insere a informação no campo “Valor”.
10. Usuário clica no botão “Salvar”.
11. Sistema salva a inserção da receita.
12. Sistema mostra um aviso de confirmação de inserção de receita.

Cenário 2:

1. Sistema renderiza tela de registro de receitas.
2. Sistema exibe botão/opção "Planejar Futuro" ao lado do botão. “Adicionar Receita”.
3. Usuário clica no botão "Planejar Futuro".
4. Sistema exibe modal com campos simplificados: valor e data.
5. Usuário preenche o campo “Valor”.
6. Usuário não preenche o campo “Data”.
7. Usuário clica no botão “Salvar”.
8. Sistema avisa da necessidade do preenchimento do campo “Data”.
9. Usuário insere a informação no campo “Data”.
10. Usuário clica no botão “Salvar”.
11. Sistema salva a inserção da receita.
12. Sistema mostra um aviso de confirmação de inserção de receita.

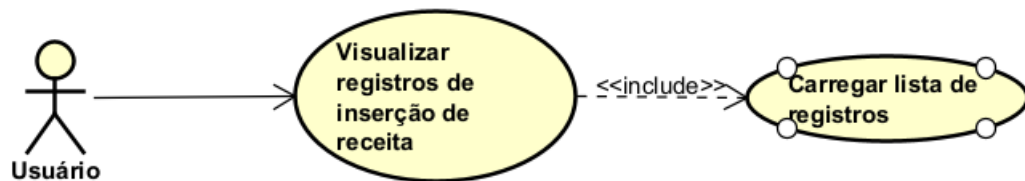
- Protótipo de tela:

O protótipo de tela, intitulado "Planejar Receita Futura", apresenta um design minimalista em tons de cinza escuro. No topo, o título "Planejar Receita Futura" é exibido em uma fonte sans-serif. Abaixo dele, há dois campos de entrada: o primeiro contém o valor "0,00" e o segundo contém o formato de data "dd/MM/aaaa". À direita desses campos, um botão retangular com o texto "Salvar" em branco está destacado por um fundo de cor amarela vibrante.



Caso de uso 10: Visualizar registros de inserções de receitas.

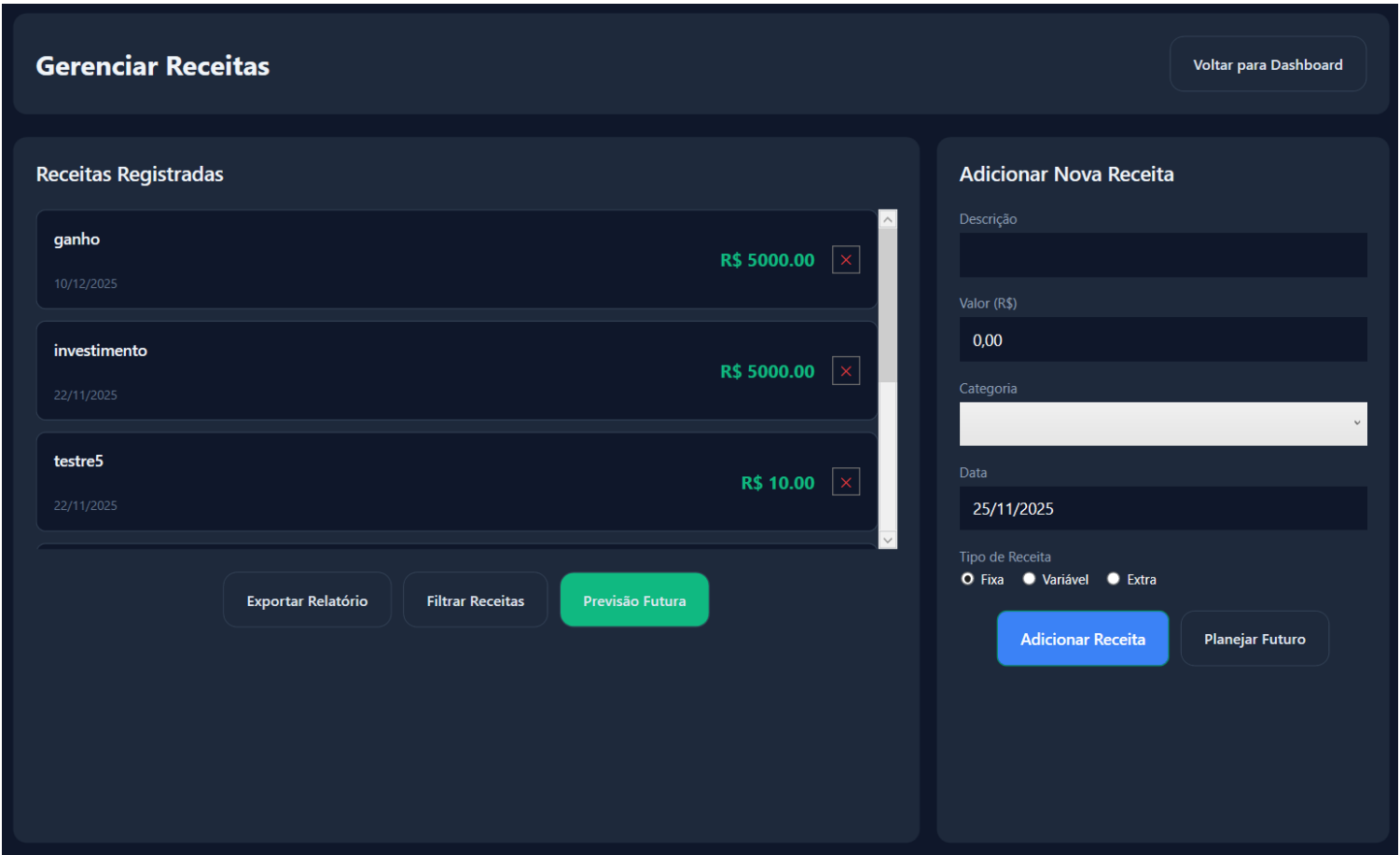
- Diagrama de caso de uso específico:



- Cenário principal:
 1. Usuário clica no botão "Receitas" no menu principal.
 2. Sistema carrega tela de visualização de receitas.
 3. Sistema busca todas as receitas do usuário.
 4. Sistema aplica ordenação padrão por data (mais recente primeiro).
 5. Sistema exibe lista de receitas com: descrição, valor, categoria e data.
 6. Usuário visualiza a lista de registros de receitas.
- Cenários alternativos:

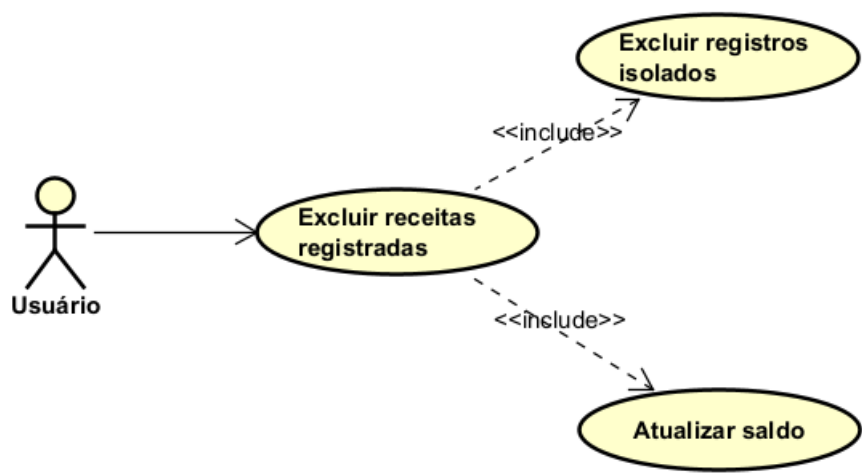
Cenário 1:

 1. Sistema detecta que usuário não possui receitas.
 2. Sistema exibe a tela vazia.
- Protótipo de tela:



Caso de uso 11: Excluir receitas registradas e inseridos no sistema

- Diagrama de caso de uso específico:



- Cenário principal:
 1. Usuário acessa a tela de receitas.
 2. Usuário busca pela receita que deseja excluir.
 3. Usuário encontra a receita que deseja excluir.

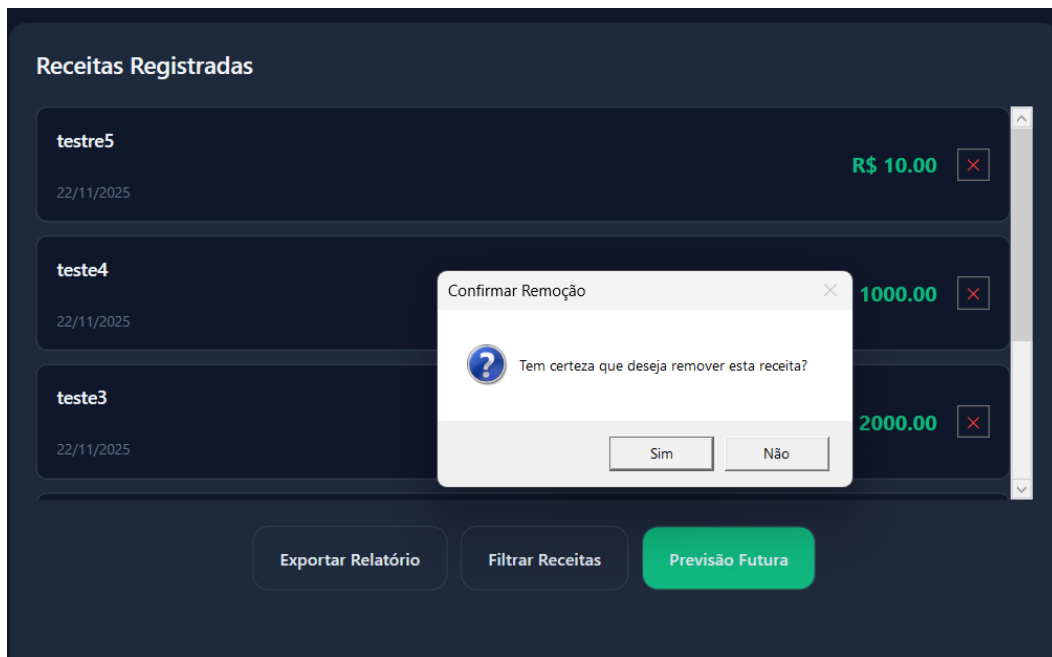
4. Usuário clica no botão “X” a direita da receita escolhida.
 - a. Sistema abre uma caixa de confirmação.
5. Usuário clica no botão “Sim”.
6. Sistema exclui a receita selecionada.
7. Sistema atualiza lista em tempo real (receita some da visualização).
8. Sistema exibe mensagem de confirmação de exclusão.
9. Sistema exibe mensagem com o saldo antigo e o novo saldo.

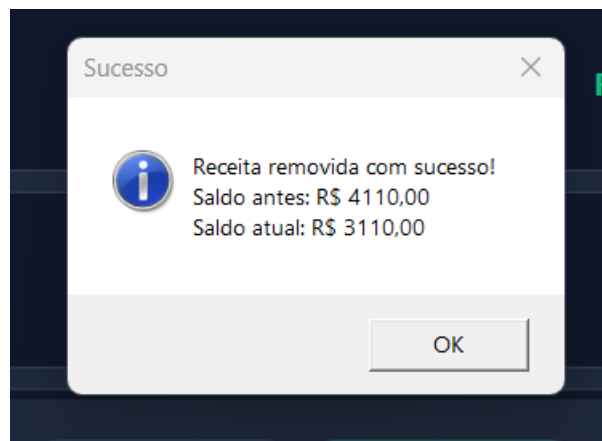
- Cenários alternativos:

Cenário 1:

1. Usuário acessa a tela de receitas.
2. Usuário busca pela receita que deseja excluir.
3. Usuário encontra a receita que deseja excluir.
4. Usuário clica no botão “X” a direita da receita escolhida.
 - a. Sistema abre uma caixa de confirmação.
5. Usuário clica no botão “Não”.
6. Sistema cancela a exclusão da receita selecionada.
7. Sistema volta para a tela de receitas.

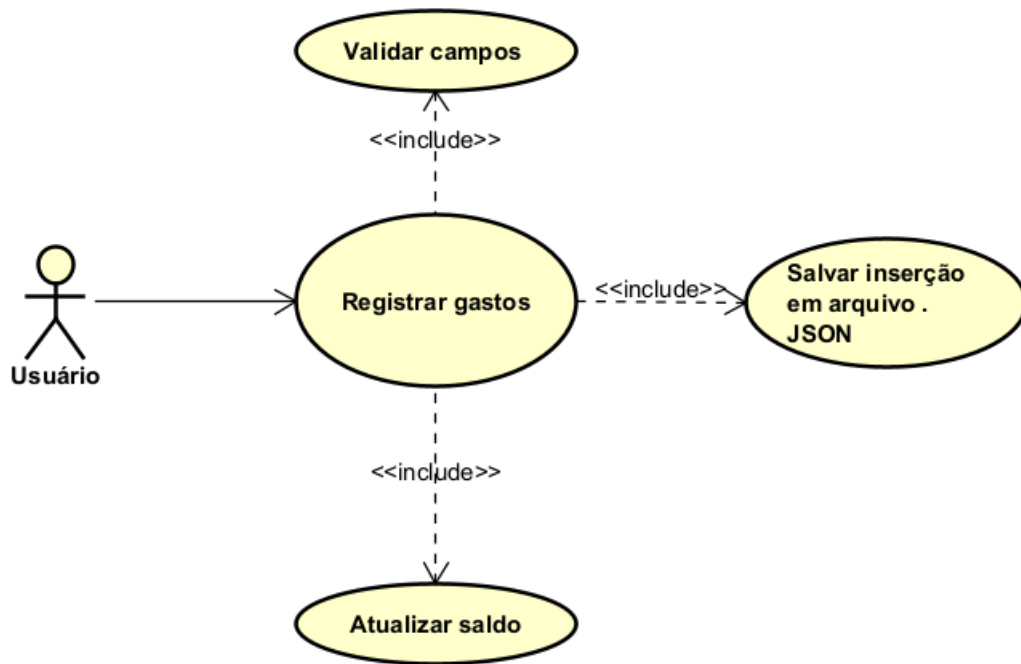
- Protótipo de tela:





Caso de uso 12: Registrar as inserções de despesas como gastos fixos, variáveis ou parcelas, solicitando descrição, valor em R\$, categoria, data e tipo de gasto.

Diagrama de caso de uso específico:



- **Cenário principal:**
 1. Usuário insere informação no campo "Descrição".
 2. Usuário insere o valor do gasto no campo "Valor (R\$)".
 3. Usuário seleciona uma categoria para o gasto.
 4. Usuário informa a data em que ocorreu a inserção do gasto.
 5. Usuário seleciona o tipo de gasto para a inserção (Fixa, variável ou emergência).
 6. Usuário clica no botão "Adicionar gasto".
 7. Sistema registra a adição do novo gasto.
 8. Sistema mostra uma caixa de confirmação informando o saldo antigo e o novo saldo após inserção do gasto.

- **Cenários alternativos:**

Cenário 1:

1. Usuário não insere a informação no campo "Descrição".
2. Usuário insere o valor do gasto no campo "Valor (R\$)".
3. Usuário seleciona uma categoria para o gasto.
4. Usuário informa a data em que ocorreu a inserção do gasto.
5. Usuário seleciona o tipo de gasto para a inserção (Fixa, variável ou emergência).
6. Usuário clica no botão "Adicionar gasto".

7. O sistema avisa a necessidade de inserir uma informação no campo “Descrição”
8. Usuário insere a informação no campo “Descrição”
9. Usuário clica no botão “Adicionar gasto”.
10. Sistema registra a adição do novo gasto.

Cenário 2:

1. Usuário insere a informação no campo “Descrição”.
2. Usuário não insere o valor do gasto no campo “Valor (R\$)”.
3. Usuário seleciona uma categoria para o gasto.
4. Usuário informa a data em que ocorreu a inserção do gasto.
5. Usuário seleciona o tipo de gasto para a inserção (Fixa, variável ou emergência).
6. Usuário clica no botão “Adicionar gasto”.
7. O sistema avisa a necessidade de inserir uma informação no campo “Valor (R\$)”
8. Usuário insere a informação no campo “Valor (R\$)”
9. Usuário clica no botão “Adicionar gasto”.
10. Sistema registra a adição do novo gasto.

Cenário 3:

1. Usuário insere a informação no campo “Descrição”.
2. Usuário insere o valor do gasto no campo “Valor (R\$)”.
3. Usuário não seleciona uma categoria para o gasto.
4. Usuário informa a data em que ocorreu a inserção do gasto.
5. Usuário seleciona o tipo de gasto para a inserção (Fixa, variável ou emergência).
6. Usuário clica no botão “Adicionar gasto”.
7. Sistema registra a adição do novo gasto.

Cenário 4:

1. Usuário insere a informação no campo “Descrição”.
2. Usuário insere o valor do gasto no campo “Valor (R\$)”.
3. Usuário seleciona uma categoria para o gasto.
4. Usuário não informa a data em que ocorreu a inserção do gasto.
5. Usuário seleciona o tipo de gasto para a inserção (Fixa, variável ou emergência).
6. Usuário clica no botão “Adicionar gasto”.
7. Sistema registra a adição do novo gasto.

- Protótipo de tela:

Adicionar Novo Gasto

Descrição

Valor (R\$)

0,00

Categoria

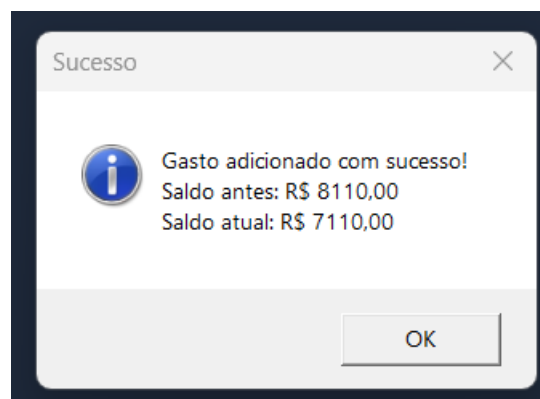
Data

22/11/2025

Tipo de Gasto

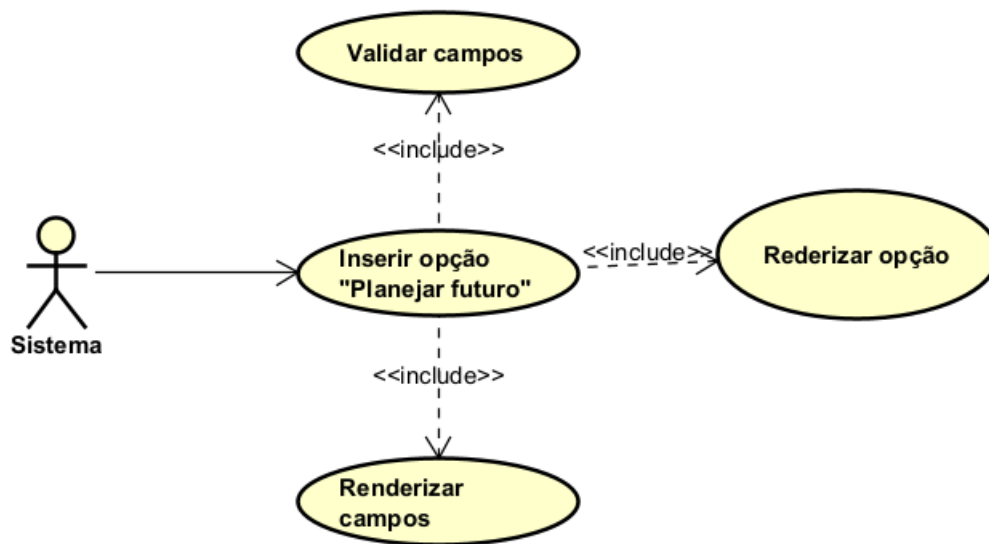
☒ Fixo ☐ Variável ☐ Emergência

Adicionar Gasto **Planejar Futuro**



Caso de uso 13: Inserir opção “Planejar futuro” na tela de despesas para fazer um lançamento futuro, solicitando valor em R\$ e data.

- Diagrama de caso de uso específico:



- Cenário principal:

1. Sistema renderiza tela de registro de despesas.
2. Sistema exibe botão/opção "Planejar Futuro" ao lado do botão. "Adicionar gasto".
3. Usuário clica no botão "Planejar Futuro".
4. Sistema exibe modal com campos simplificados: valor e data.
5. Usuário preenche o campo "Valor".
6. Usuário preenche o campo "Data".
7. Usuário clica no botão "Salvar".
8. Sistema salva a inserção do gasto.
9. Sistema mostra um aviso de confirmação de inserção de gasto.

- Cenários alternativos:

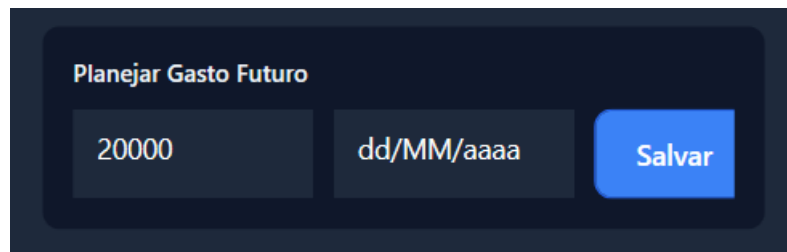
Cenário 1:

1. Sistema renderiza tela de registro de despesas.
2. Sistema exibe botão/opção "Planejar Futuro" ao lado do botão. "Adicionar gasto".
3. Usuário clica no botão "Planejar Futuro".
4. Sistema exibe modal com campos simplificados: valor e data.
5. Usuário não preenche o campo "Valor".
6. Usuário preenche o campo "Data".
7. Usuário clica no botão "Salvar".
8. Sistema avisa da necessidade do preenchimento do campo "Valor".
9. Usuário insere a informação no campo "Valor".
10. Usuário clica no botão "Salvar".
11. Sistema salva a inserção do gasto.
12. Sistema mostra um aviso de confirmação de inserção de gasto.

Cenário 2:

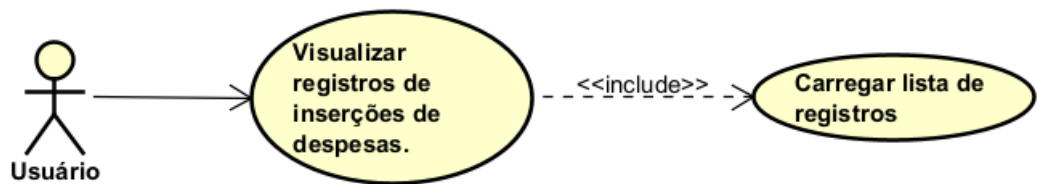
1. Sistema renderiza tela de registro de despesas.
2. Sistema exibe botão/opção "Planejar Futuro" ao lado do botão "Adicionar gasto".
3. Usuário clica no botão "Planejar Futuro".
4. Sistema exibe modal com campos simplificados: valor e data.
5. Usuário preenche o campo "Valor".
6. Usuário não preenche o campo "Data".
7. Usuário clica no botão "Salvar".
8. Sistema avisa da necessidade do preenchimento do campo "Data".
9. Usuário insere a informação no campo "Data".
10. Usuário clica no botão "Salvar".
11. Sistema salva a inserção do gasto.
12. Sistema mostra um aviso de confirmação de inserção de gasto.

- Protótipo de tela:



Caso de uso 14: Visualizar registros de inserções de despesas.

- Diagrama de caso de uso específico:



- Cenário principal:
 1. Usuário clica no botão "Despesas" no menu principal.
 2. Sistema carrega tela de visualização de despesas.
 3. Sistema busca todas as despesas do usuário.
 4. Sistema aplica ordenação padrão por data (mais recente primeiro).
 5. Sistema exibe lista de despesas com: descrição, valor, categoria e data.
 6. Usuário visualiza a lista de registros de despesas.

- Cenários alternativos:

Cenário 1:

1. Sistema detecta que usuário não possui despesas.
2. Sistema exibe a tela vazia.

- Protótipo de tela:

Gerenciar Gastos

[Voltar para Dashboard](#)

Gastos Registrados

Despesa 03
transporte
23/11/2025

R\$ 30.00

×

Despesa 02
moradia
23/11/2025

R\$ 1500.00

×

Despesa 01
alimentação
23/11/2025

R\$ 150.00

×

Exportar Relatório

Filtrar Gastos

Limpar Todos

Adicionar Novo Gasto

Descrição

Valor (R\$)

Categoria

Data

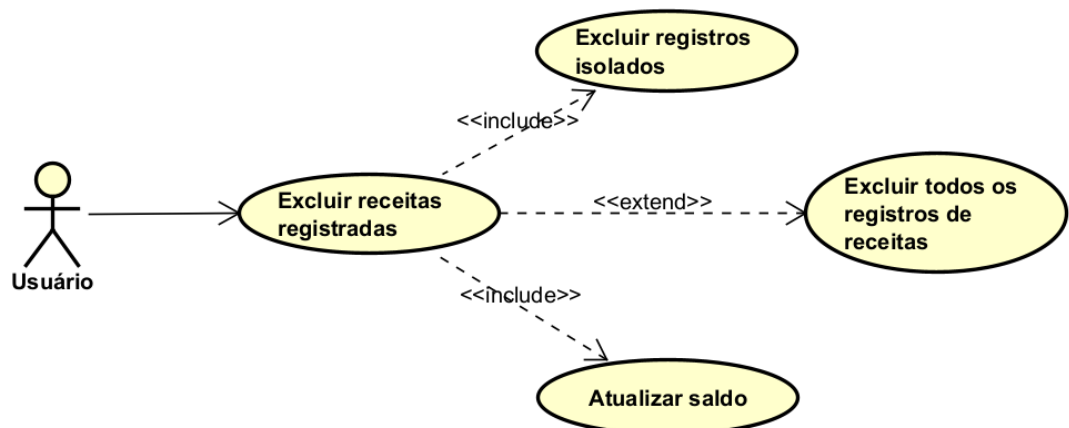
Tipo de Gasto
☒ Fixo
☐ Variável
☐ Emergência

Adicionar Gasto

Planejar Futuro

Caso de uso 15: Excluir despesas registradas e inseridas no sistema

- Diagrama de caso de uso específico:



- Cenário principal:

1. Usuário acessa a tela de despesas.
2. Usuário busca pela despesa que deseja excluir.
3. Usuário encontra a despesa que deseja excluir.
4. Usuário clica no botão “X” a direita da despesa escolhida.
5. Sistema abre uma caixa de confirmação.
6. Usuário clica no botão “Sim”.
7. Sistema exclui a despesa selecionada.
8. Sistema atualiza lista em tempo real (despesa some da visualização).
9. Sistema exibe mensagem de confirmação de exclusão.
10. Sistema exibe mensagem com o saldo antigo e o novo saldo.

- Cenários alternativos:

Cenário 1:

1. Usuário acessa a tela de despesas.
2. Usuário clica no botão “limpar todos”.
3. Sistema mostra um aviso perguntando se o usuário deseja continuar com a ação e que ela não pode ser desfeita.
4. Usuário clica no botão “Sim”.
5. Sistema exclui todas as inserções de despesas feitas até aquele momento.
6. Sistema atualiza lista em tempo real (despesas somem da visualização).
7. Sistema exibe mensagem de confirmação: "Todas as despesas foram removidas".

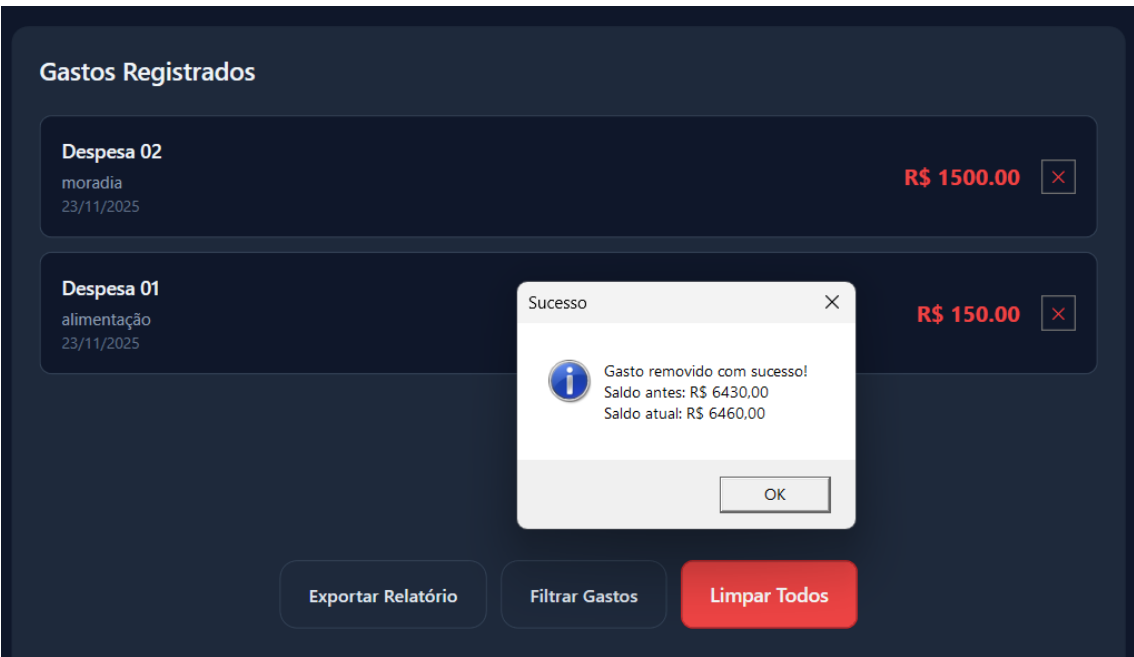
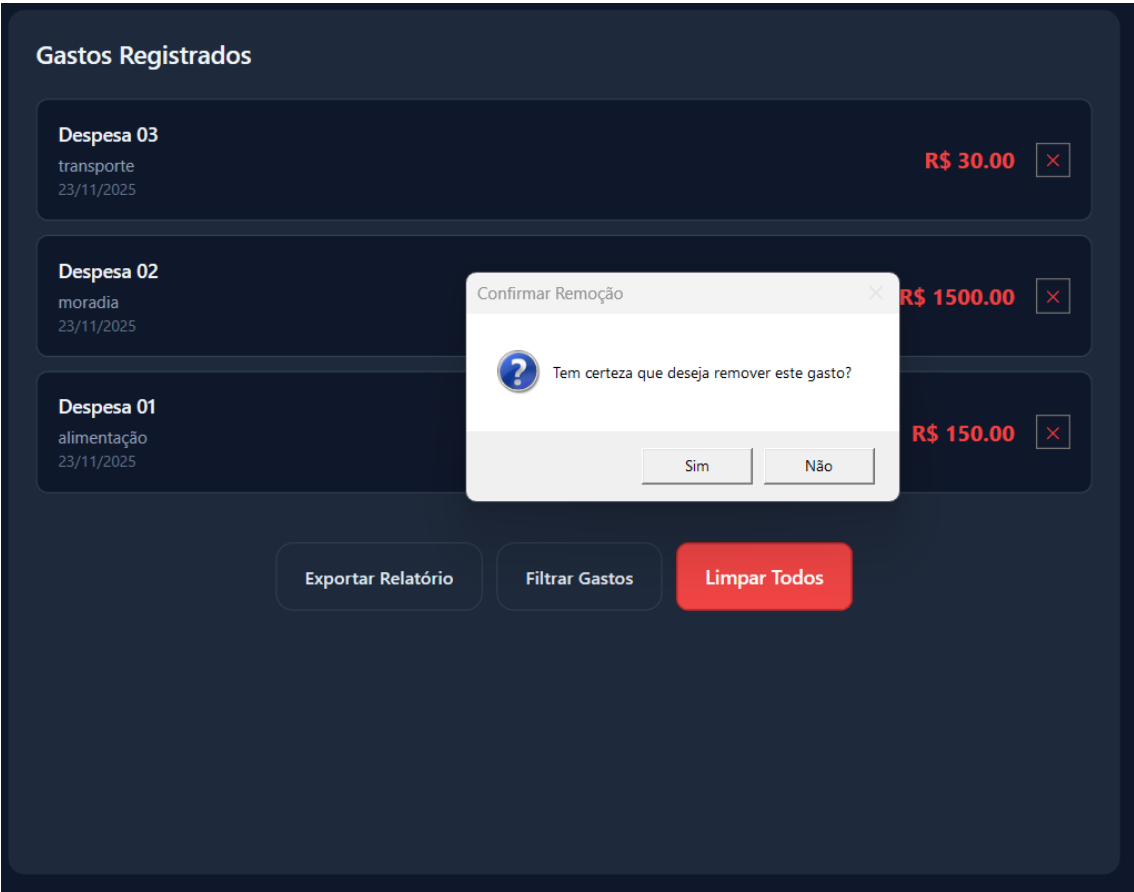
Cenário 2:

1. Usuário acessa a tela de despesas.
2. Usuário clica no botão “limpar todos”.
3. Sistema mostra um aviso perguntando se o usuário deseja continuar com a ação e que ela não pode ser desfeita.
4. Usuário clica no botão “Não”.
5. Sistema fecha a tela do aviso.
6. Sistema mantém os registros salvos.
7. Usuário visualiza todos os registros salvos.

Cenário 3:

1. Usuário acessa a tela de despesas.
2. Usuário busca pela despesa que deseja excluir.
3. Usuário encontra a despesa que deseja excluir.
4. Usuário clica no botão “X” a direita da despesa escolhida.
5. Sistema abre uma caixa de confirmação.
6. Usuário clica no botão “Não”.
7. Sistema cancela a exclusão da despesa selecionada.
8. Sistema volta para a tela de receitas.

- Protótipo de tela:



Gastos Registrados

Despesa 02 moradia 23/11/2025	R\$ 1500.00
Despesa 01 alimentação 23/11/2025	R\$ 150.00

Confirmar Limpeza

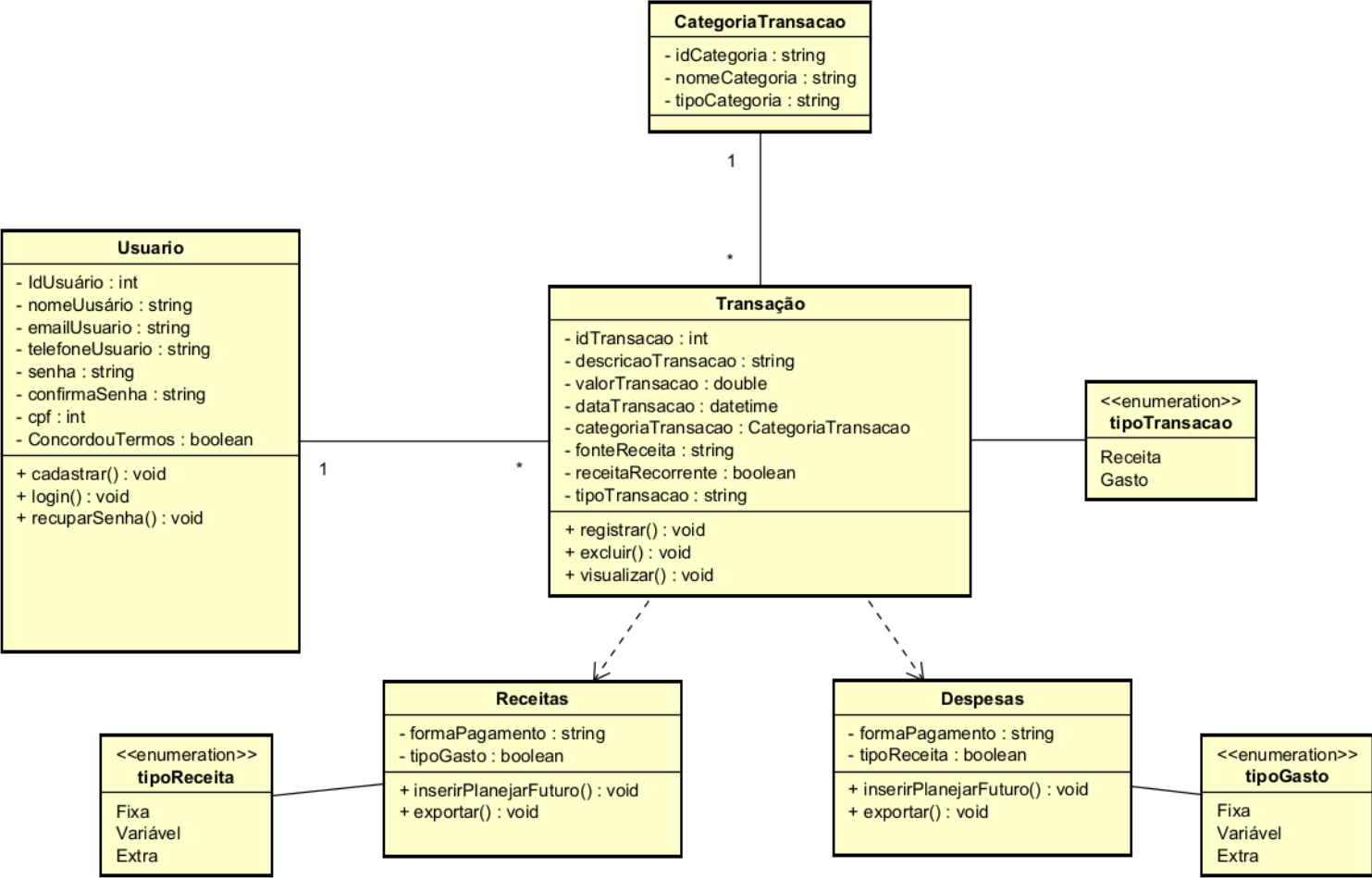
Tem certeza que deseja limpar todos os gastos?
Esta ação não pode ser desfeita.

Sim

Não

- Exportar Relatório
- Filtrar Gastos
- Limpar Todos

3. Diagrama de classe (nível análise)



4. Conclusão

O desenvolvimento do sistema Nommus representou um significativo desafio acadêmico e técnico no âmbito da disciplina de Programação Orientada a Objetos. Embora não tenha sido possível implementar todas as funcionalidades originalmente planejadas dentro do cronograma estabelecido, o projeto alcançou seus objetivos principais de criar uma base sólida para um sistema de gestão financeira pessoal. As funcionalidades essenciais, incluindo cadastro de usuários, autenticação, registro de receitas e despesas, cálculo automático de saldo e visualização de transações, foram desenvolvidas com sucesso, demonstrando a aplicação prática dos conceitos de orientação a objetos.

As limitações enfrentadas durante o desenvolvimento, particularmente relacionadas à curva de aprendizado de novas tecnologias como XAML/WPF e à implementação de persistência de dados com JSON, revelaram-se valiosas oportunidades de aprendizado. A adoção do WPF como framework de interface exigiu um período de adaptação considerável, uma vez que esta tecnologia era nova e não havia sido abordada durante o semestre.

As funcionalidades que não puderam ser implementadas na versão atual, incluindo sistema de metas financeiras, relatórios avançados, gestão de cartões de crédito e o modelo de assinaturas gratuito/pro, foram cuidadosamente documentadas na seção de projetos futuros.

No fim, o projeto Nommus, em sua forma atual, representa o esforço conjunto de todos os membros do grupo que mesmo com as várias dificuldades enfrentadas, conseguiu constituir uma base funcional e estruturada sobre o que seria um sistema financeiro. Além de também representar uma valiosa experiência de aprendizado em desenvolvimento de software orientado a objetos. De fato, se esse projeto fosse levado a frente, poderia se tornar uma ferramenta completa de gestão financeira pessoal.

5. Projetos Futuros

Segue abaixo a lista de projetos futuros para a implantação no sistema. Todos eles foram baseados na lista original de requisitos funcionais criados pela equipe de desenvolvimento.

Uso em multiplataformas:

- Construção do sistema em formato de APP para mobile.

Gestão de Usuários Avançada:

- Editar dados pessoais do usuário (nome, senha, telefone, e-mail)
- Excluir conta de forma definitiva
- Cadastrar Administrador solicitando nome, e-mail, telefone e código de confirmação
- Editar dados pessoais do administrador solicitando nome, CPF, e-mail, telefone e código de confirmação

Gestão de Cartões de Crédito:

- Cadastrar cartões de crédito (nome do cartão, limite, data de vencimento)
- Registrar gastos por cartão de crédito, vinculado à fatura correspondente

Relatórios:

- Gerar Relatório financeiro mensal com total de entradas, saídas e saldo
- Exportar dados financeiros para integração com o Power BI
- Gerar relatório financeiro a partir de data definida pelo usuário (Versão Pro)
- Criar método para exportação de dados em formato XLSX, PDF, etc

Metas Financeiras e Alertas:

- Definir metas financeiras mensais, informando valor e categoria
- Editar ou excluir metas financeiras
- Gerar alerta visual quando a meta for atingida ou ultrapassada (Versão Pro)

Funcionalidades de Edição:

- Editar entrada registrada, atualizando valor, data ou descrição
- Editar saída registrada, alterando valor, categoria ou data
- Criar método de filtragem de dados para os registros de receitas e despesas

Painel Administrativo:

- Acessar painel de controle com estatísticas gerais de uso
- Sistema de privacidade sem acesso aos valores individuais das transações dos usuários
- Remover transações incorretas mediante solicitação do usuário
- Visualizar relatórios de metas atingidas e gastos médios (sem valores específicos)

Sistema de Assinaturas:

- Criar duas diferentes versões do sistema - Gratuita e Pro
- Gerenciar planos de assinatura com ativação e cancelamento automático
- Envio automático de notificações sobre vencimento de mensalidade do plano Pro

Sistema de Suporte:

- Canal de suporte automatizado (chatbot) para usuários gratuitos
- Suporte humano via chat para usuários Pro